

0. Protocolo

Dirección de archivo: \EstructuraDatos\scripts

Tecnológico Nacional de México

Instituto Tecnológico de León, Campus 1

Carrera: Ingeniería en Sistemas Computacionales

Materia: Estructura de Datos (Grupo B)

Horario: Lunes y miércoles de 8:45 a 10:25 hrs. y
Viernes de 8:45 a 9:35 hrs.

Alumno: Marlene Inés Moreno Velázquez

Número de lista: 12

Fecha: 01 de junio de 2026.



Tarea #4: Curva Fractal - Dragon Curve

1. Algoritmo

1. Meta:

```
Escribir("""
===== FRACTAL: DRAGON POR SISTEMA-L =====
Programa que genera la Curva del Dragón mediante la evolución
de cadenas (Gramática L-System) e interpretación gráfica.
=====
""");
```

2. Data:

```
Escribir("\n--- Captura de Parámetros Base ---");
orden = llamar a capturarEntero("Ingrese el número de orden (0-11): ");

si (orden <= 7) entonces
    longi = 15.0;
sino entonces
    longi = llamar a Math.max(2.0, 300/llamar a Math.pow(1.4142, orden));
terminar si

Escribir("-> Asignando automáticamente longitud de paso óptima: " + longi
+ " píxeles.");

intentar
    si (t == null) entonces
        llamar a turtle.setup(900, 700);
        t = new Turtle();
        llamar a turtle.delay(0);
    sino entonces
        llamar a t.hideturtle();
    terminar si
capturar excepcion e empezar
```

```

    llamar a turtle.clearscreen();
    llamar a turtle.setup(900, 700);
    t = new Turtle();
    llamar a turtle.delay(0);
terminar intentar

    llamar a t.speed(0);
    llamar a t.hideturtle();
    Escribir("Componentes graficos listos.");

```

2.1 capturarEntero:int :

```

Recibir atributo 'prompt'
terminar mientras (verdadero) empezar
    Escribir(prompt);
    aux = ?
    intentar
        valor = llamar a Integer.parseInt(aux);
        si (valor >= 0 y valor <= 11) entonces
            retornar valor;
        sino entonces
            Escribir("Error: Rango permitido entre 0 y 11.");
        terminar si
    capturar excepcion e empezar
        Escribir("Error: Ingrese un número entero valido.");
    terminar intentar
terminar mientras

```

3. Proceso:

```

Escribir("\n--- Procesando Gramática L-System ---");
c_acumulada = "FX";

i = 0;
terminar mientras (i < orden) empezar
    c_acumulada = llamar a dragonEvolution(c_acumulada);
    i = i + 1;
terminar mientras

Escribir("Evolución completada. Tamaño: " + llamar a c_acumulada.length()
    + " caracteres.");
Escribir("Trazando en ventana gráfica...");

fr_d = longitud * llamar a Math.pow(1.4142, orden);
origen_x = - (fr_d / 3.5);

si ((orden % 2) == 0) entonces
    origen_y = (fr_d / 4.0);
sino entonces
    origen_y = -(fr_d / 12.0);
terminar si

```

```

si (orden < 6) entonces
    origen_x = -50;
    origen_y = 0;
terminar si

llamar a t.penup();
llamar a t.goto(origen_x, origen_y);
llamar a t.pendown();

llamar a interpretDragon(c_acumulada);

```

```

3.1 dragonEvolution:String :
    Recibir atributo 'cadena_actual'
    resultado = "";
    i = 0;
    terminar mientras (i < llamar a cadena_actual.length()) empezar
        caracter = llamar a cadena_actual.charAt(i);
        segun (caracter) hacer
            caso 'X':
                resultado = resultado + "X+YF+";
                romper;
            caso 'Y':
                resultado = resultado + "-FX-Y";
                romper;
            por defecto:
                resultado = resultado + caracter;
                romper;
        terminar segun
        i = i + 1;
    terminar mientras
    retornar resultado;

3.2 interpretDragon:
    Recibir atributo 'cadena_final'
    colores = ["blue", "red", "green", "black", "yellow", "magenta"];
    dr = 0;
    i = 0;

    terminar mientras (i < llamar a cadena_final.length()) empezar
        caracter = llamar a cadena_final.charAt(i);
        segun (caracter) hacer
            caso '+':
                llamar a t.left(90);
                romper;
            caso '-':
                llamar a t.right(90);
                romper;
            caso 'F':
                llamar a t.pencolor(colores[dr]);
                llamar a t.forward(longitud);

```

```

        dr = (dr + 1) % 6;
        romper;
    terminar segun
    i = i + 1;
terminar mientras

```

4. Resultados:

```

    Escribir("\nFractal generado de manera exitosa.");
    Escribir("Puede visualizar el patron de colores en la ventana.");

```

5. Navegabilidad:

```

    llamar a meta();
    bandera_cierre = falso;

    terminar mientras (!bandera_cierre) empezar
        llamar a data();
        llamar a proceso();
        llamar a resultados();

    valido = falso;
    terminar mientras (!valido) empezar
        Escribir("\n¿Desea generar otra evolucion del fractal? (S/N): ");
        aux = ?
        respuesta = llamar a aux.trim().toUpperCase();

        si (respuesta == "S") entonces
            valido = verdadero;
            intentar
                llamar a t.reset();
                llamar a t.hideturtle();
            capturar excepcion e empezar
                // Omitir si la ventana grafica se cerro
            terminar intentar
        sino entonces
            si (respuesta == "N") entonces
                valido = verdadero;
                bandera_cierre = verdadero;
            sino entonces
                Escribir("Error: Ingrese 'S' o 'N'.");
            terminar si
        terminar si
    terminar mientras
terminar mientras

Escribir("\nCerrando módulo de fractales...");
intentar
    llamar a turtle.done();
capturar excepcion e empezar
terminar intentar

```

2. Clase de prueba en Python

```
import turtle
import _tkinter

class DragonLSystem:
    def __init__(self):
        self.orden = 0
        self.longitud = 0.0
        self.t = None
        self.colores = ["blue", "red", "green", "black", "yellow", "magenta"]

    def meta(self):
        print("===== FRACTAL: DRAGON POR SISTEMA-L =====")
        print("Programa que genera la Curva - Dragon mediante la evolucion")
        print("de cadenas (Gramatica L-System) e interpretacion grafica.")
        print("=====")

    def data(self):
        print("\n--- Captura de Parametros Base ---")
        prompt_o = "Ingrese el numero de evoluciones/orden (0-16): "
        self.orden = self.capturar_entero(prompt_o, 0, 16)

        if self.orden <= 7:
            self.longitud = 15.0
        else:
            self.longitud = max(1.0, 300.0 / (1.4142 ** self.orden))
        try:
            if self.t is None:
                turtle.setup(900, 700)
                self.t = turtle.Turtle()
            else:
                self.t.hideturtle()
        except (_tkinter.TclError, turtle.Terminator):
            turtle.clearscreen()
            turtle.setup(900, 700)
            self.t = turtle.Turtle()

        turtle.tracer(0, 0)
        self.t.speed(0)
        self.t.hideturtle()
        print("Componentes graficos listos.")

    def capturar_entero(self, prompt, minimo, maximo):
        while True:
            print(prompt, end="")
            aux = input()

            try:
                valor = int(aux)
```

```

        if valor >= minimo and valor <= maximo:
            return valor
        print(f"Error: Rango permitido entre {minimo} y {maximo}.")
    except ValueError:
        print("Error: Ingrese un numero entero valido.")

def proceso(self):
    print("\n--- Procesando Gramatica L-System ---")
    c_acu = "FX"

    for i in range(self.orden):
        c_acu = self.dragon_evolution(c_acu)

    print(f"Evolucion completada. Tamaño: {len(c_acu)} caracteres.")
    print("Trazando en ventana grafica...")

    fr_d = self.longitud * (1.4142 ** self.orden)
    origen_x = - (fr_d / 3.5)
    origen_y = (fr_d / 4.0) if self.orden % 2 == 0 else -(fr_d / 12.0)

    if self.orden < 6:
        origen_x, origen_y = -50, 0

    self.t.penup()
    self.t.goto(origen_x, origen_y)
    self.t.pendown()

    self.interpret_dragon(c_acu)
    turtle.update()

def dragon_evolution(self, cadena_actual):
    resultado = []
    for caracter in cadena_actual:
        if caracter == 'X':
            resultado.append("X+YF+")
        elif caracter == 'Y':
            resultado.append("-FX-Y")
        else:
            resultado.append(caracter)
    return "".join(resultado)

```

```

def interpret_dragon(self, cadena_final):
    dr = 0
    t_left = self.t.left
    t_right = self.t.right
    t_forward = self.t.forward
    t_pencolor = self.t.pencolor
    t_pencolor(self.colores[dr])
    pasos_mismo_color = 0
    limite_bloque_color = 32

    for caracter in cadena_final:
        if caracter == '+':
            t_left(90)
        elif caracter == '-':
            t_right(90)
        elif caracter == 'F':
            t_forward(self.longitud)
            pasos_mismo_color += 1

            if pasos_mismo_color >= limite_bloque_color:
                dr = (dr + 1) % len(self.colores)
                t_pencolor(self.colores[dr])
                pasos_mismo_color = 0

def resultados(self):
    print("\nFractal generado de manera exitosa.")
    print("Puede visualizar el patron de colores en la ventana.")

def navegabilidad(self):
    self.meta()
    bandera_cierre = False

    while not bandera_cierre:
        self.data()
        self.proceso()
        self.resultados()
        valido = False
        while not valido:
            print("\n¿Desea generar otra evolucion del fractal? (S/N): ",
                  end="")
            respuesta = input().strip().upper()

            if respuesta == "S":
                valido = True

            try:
                self.t.reset()
                self.t.hideturtle()
            except (_tkinter.TclError, turtle.Terminator):
                pass

```

```

        elif respuesta == "N":
            valido = True
            bandera_cierre = True
        else:
            print("Error: Ingrese 'S' o 'N'.")

    print("\nCerrando modulo de fractales...")
    try:
        turtle.done()
    except (_tkinter.TclError, turtle.Terminator):
        pass

if __name__ == "__main__":
    app = DragonLSystem()

    app.navegabilidad()

```

3. Resultados de corrida

SALIDA DEL TERMINAL:

```

===== FRACTAL: DRAGON POR SISTEMA-L =====
Programa que genera la Curva del Dragon mediante la evolucion
de cadenas (Gramatica L-System) e interpretacion grafica.
=====

```

```

--- Captura de Parametros Base ---
Ingrese el numero de evoluciones/orden (0-16): 1
Componentes graficos listos.

```

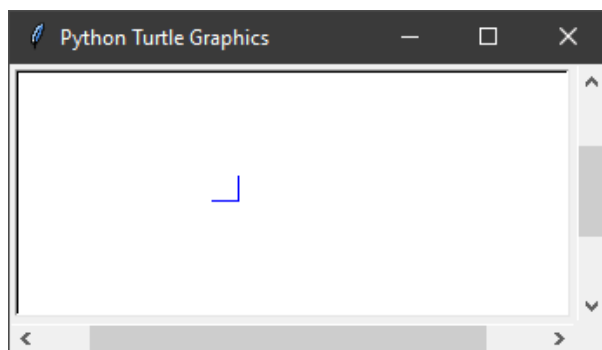
```

--- Procesando Gramatica L-System ---
Evolucion completada. Tamaño: 6 caracteres.
Trazando en ventana grafica...

```

Fractal generado de manera exitosa.
Puede visualizar el patron de colores en la ventana.

VENTANA DE GRÁFICOS:



SALIDA DEL TERMINAL:

¿Desea generar otra evolucion del fractal? (S/N): s

--- Captura de Parametros Base ---

Ingresa el numero de evoluciones/orden (0-16): 5

Componentes graficos listos.

--- Procesando Gramatica L-System ---

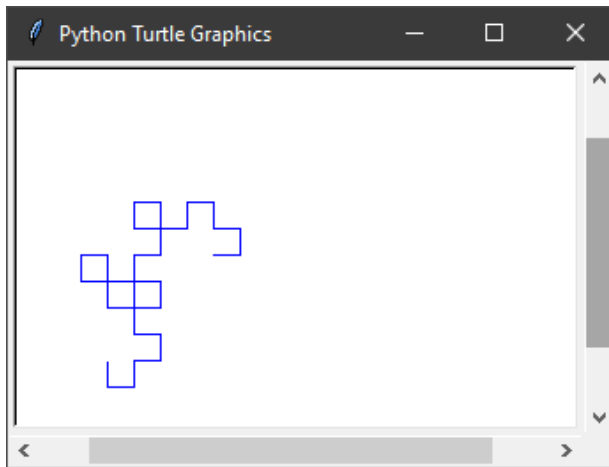
Evolucion completada. Tamaño: 126 caracteres.

Trazando en ventana grafica...

Fractal generado de manera exitosa.

Puede visualizar el patron de colores en la ventana.

VENTANA DE GRÁFICOS:



SALIDA DEL TERMINAL:

¿Desea generar otra evolucion del fractal? (S/N): s

--- Captura de Parametros Base ---

Ingresa el numero de evoluciones/orden (0-16): 11

Componentes graficos listos.

--- Procesando Gramatica L-System ---

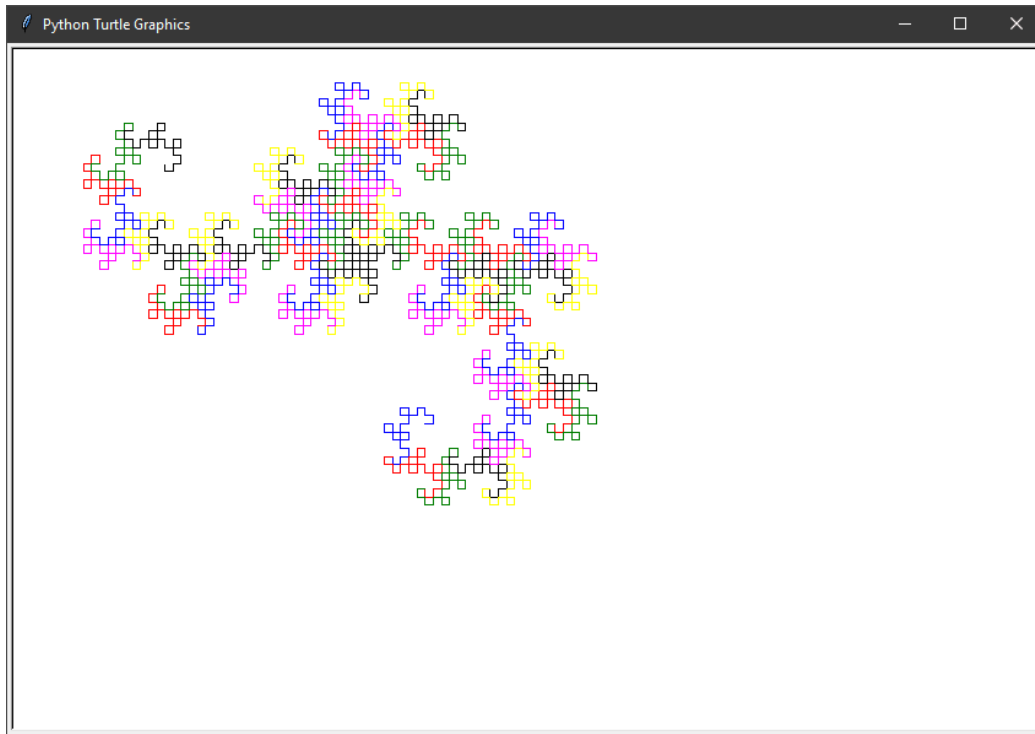
Evolucion completada. Tamaño: 8190 caracteres.

Trazando en ventana grafica...

Fractal generado de manera exitosa.

Puede visualizar el patron de colores en la ventana.

VENTANA DE GRÁFICOS:



SALIDA DEL TERMINAL:

¿Desea generar otra evolucion del fractal? (S/N): s

--- Captura de Parametros Base ---

Ingresa el numero de evoluciones/orden (0-16): 16

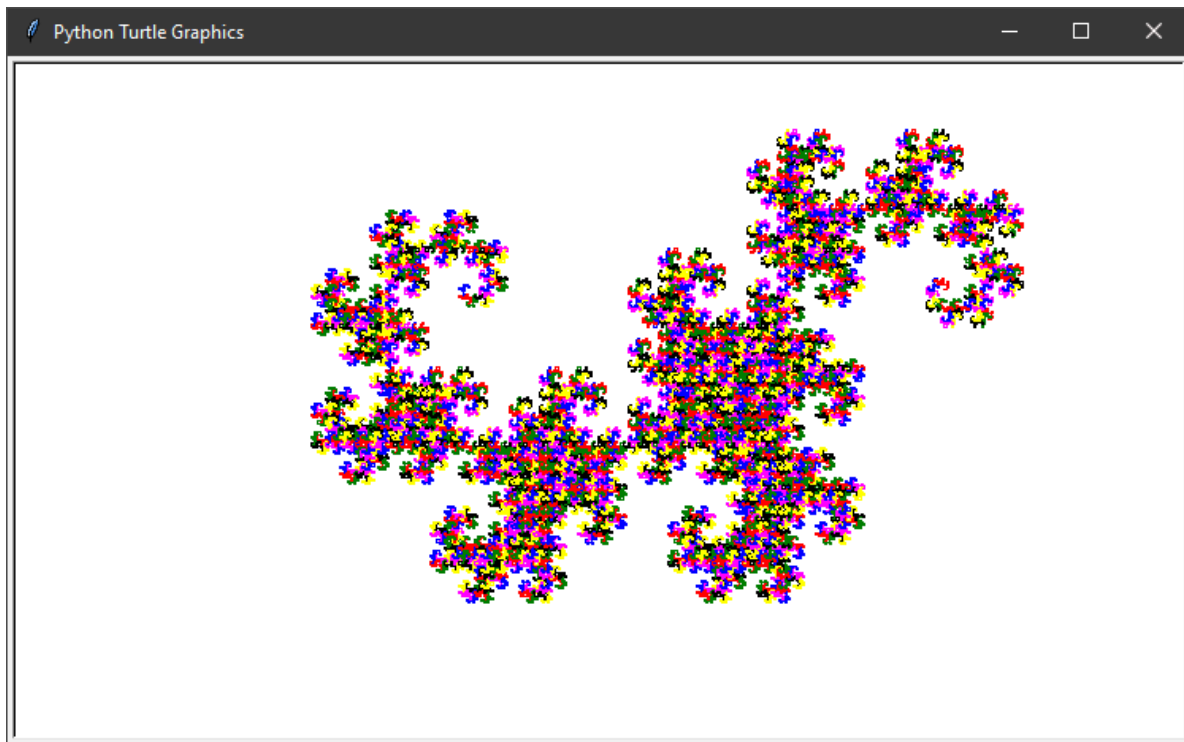
Componentes graficos listos.

--- Procesando Gramatica L-System ---

Evolucion completada. Tamaño: 262142 caracteres.

Trazando en ventana grafica...

VENTANA DE GRÁFICOS:



SALIDA DEL TERMINAL:

Fractal generado de manera exitosa.

Puede visualizar el patron de colores en la ventana.

¿Desea generar otra evolucion del fractal? (S/N): n

Cerrando modulo de fractales...

===== FIN DEL PROGRAMA =====

4. Bibliografía o URL usada

Wikipedia contributors. (2026, March 9). Dragon curve. En Wikipedia, *The Free Encyclopedia*.

Recuperado el 31 de mayo de 2026, de

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Dragon_curve&oldid=1342624560

Fractal Garden. (s.f.). *L-System Dragon Curve*. Fractal Garden. Recuperado el 31 de mayo de

2026, de <https://www.fractal.garden/l-system/dragon-curve>

